ملاحظات المراجعة — لك

أولى خطواتك في Python: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- مرحبًا يا Python
- المتغيّرات والإدخال
- القرارات
- الحلقات

النشاط: برنامج المسابقات

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب بكلماتك شيئًا تعلّمته في كل درس من الدروس الأربعة.
٢. الصنع (٧ دقائق): في أزواج، اكتبوا على الورق برنامج اختبار: يطرح ثلاثة أسئلة بـ ()input، ويستعمل if ليفحص كل إجابة، ويحتفظ بالنتيجة.
٣. التبادل (٧ دقائق): تبادلوا البرنامج مع زوج آخر. وتوقّعوا ما يطبعه لبعض الإجابات، وابحثوا عن الأخطاء.
٤. التشغيل (٣ دقائق): اكتبوا اختبارًا واحدًا في الهاتف والعبوه. هل تصرّف كما توقّعتم؟

للنقاش

- أيّ درس كان الأصعب، ولماذا؟
- أيّ رسالة خطأ تفهمها أفضل الآن؟
- أيّ برنامج ستكتبه بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- برنامج أستطيع كتابته الآن ولم أكن أستطيع من قبل

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب برنامجًا واحدًا من حياتك يستعمل input وif وحلقة، مثل اختبار من ثلاثة أسئلة يعدّ نتيجتك.

ورقة الاختبار

أولى خطواتك في Python: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ماذا يُظهر هذا السطر؟

```
print(10 - 2 * 3)
```

○ 4 ○ 24 ○ 10 - 2 * 3

٢ تعيد input() نصًّا دائمًا، حتى حين تكتب عددًا.

○ صح ○ خطأ

٣ املأ الفراغات: يقول البرنامج Adult لمن عمره 18 فأكثر.

```
age = _____(input("Age? "))
if age _____ 18:
    print("Adult")
```

بنك الكلمات: `str` `int` `=` `>=`

٤ توقف Python هذا البرنامج برسالة IndentationError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  for i in range(3):
2  print("Hi")
```

٥ صِل كل سطر بما يطبعه.

print("3" + "4")	ababab
print(3 + 4)	16
print(3 * "ab")	34
print(2 ** 4)	7

٦ رتّب الأسطر: يعدّ البرنامج تنازليًا 3 ثم 2 ثم 1، ثم يطبع Go!. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `print(n)`
- ☐ `while n < 0:`
- ☐ `n = 3`
- ☐ `print("Go!")`
- ☐ `n = n - 1`
- ☐ `while n > 0:`

٧ مجانًا لمن هم دون ٥، ونصف السعر لمن هم دون ١٢، وإلّا فالسعر الكامل. عمر صبي ٥ بالضبط. كم يدفع؟

○ السعر الكامل ○ مجانًا ○ نصف السعر

٨ أيّ الحلقات تطبع ٥ أسطر بالضبط؟

☐ `for i in range(5):` ☐ `for i in range(0, 5):` ☐ `for i in range(1, 6):` ☐ `for i in range(1, 5):`

٩ أكمل البرنامج: يسأل عن درجتين ويطبع الأعلى منهما. وإن تساوتا طبع تلك الدرجة.

```
a = int(input("First mark? "))
b = int(input("Second mark? "))
# print the higher mark
```

اكتب برنامجك:

١٠ `if score = 10:` سطر صحيح في Python.

○ صح ○ خطأ

١١ رتّب خطوات إصلاح الخطأ.

- ☐ انتقل إلى السطر الذي تذكره
- ☐ شغّله من جديد
- ☐ شغّل البرنامج واقرأ رسالة الخطأ
- ☐ أصلح شيئًا واحدًا

تحقّق من إجاباتك

أولى خطواتك في Python: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **4**

تضرب Python أولًا: 6 = 3 * 2، ثم 4 = 6 - 10.

٢ **صح**

كتابة 13 تعطي النص "13". واستعمل int() لتحوّله إلى العدد 13.

٣

```
age = int(input("Age? "))
if age >= 18:
    print("Adult")
```

تجعل int() الإجابة عددًا لتمكن مقارنتها، وتشمل => العدد 18 نفسه.

٤ **السطر 2:** `print("Hi")`

يجب أن تُزاح الأسطر داخل الحلقة ٤ مسافات، لتعرف Python أنها تابعة لها.

٥

34 — print("3" + "4")

7 — print(3 + 4)

ababab — print(3 * "ab")

16 — print(2 ** 4)

النص + النص يتّصلان، والعدد + العدد يُجمعان، والعدد في النص يكرّره، و** أُسّ.

٦ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٢، ١، ٥، ٤، ٢**

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
print("Go!")
```

تدور الحلقة ما دامت n أكبر من 0، فتطبع ثم تنقص 1.

٧ **نصف السعر**

العدد 5 ليس دون 5، فليس مجانيًا، لكنه دون 12، فيُنفَّذ elif: نصف السعر.

٨ **for i in range(5): ،for i in range(1, 6): ،for i in range(0, 5):**

تعطي range(5) وrange(0, 5) من 0 إلى 4، وتعطي range(1, 6) من 1 إلى 5: خمس قيم لكلٍّ منها.

٩

```
a = int(input("First mark? "))
b = int(input("Second mark? "))
if a > b:
    print(a)
else:
    print(b)
```

مقارنة واحدة تقرّر أيّ الدرجتين تُطبع. وحين تتساويان يكون a > b خطأً، فتطبع else الدرجة b، وهي الدرجة نفسها.

١٠ **خطأ**

المقارنة تحتاج إلى ==: if score == 10.

١١ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣**

تخبرك الرسالة بنوع الخطأ وبالسطر. وأصلح شيئًا واحدًا في كل مرة، لتعرف ما الذي نجح.